SELE

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #2 Prevención de Fuentes de Ataques e Intrusión

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 18 de abril del 2026

Contenido

Desarrollo.....3

Desarrollo.

Contextualización: En la actividad 1 se identificaron las diversas amenazas y vulnerabilidades de la universidad y por tal el papel como analista de seguridad es realizar las recomendaciones para estos eventos, por tal es necesario planificar, mejorar o implementar las medidas necesarias para proteger tanto la parte física como la parte de la información, recordando que la información que no está segura puede ser un factor de riesgo CRÍTICO para cualquier institución.

Con base en la Actividad 1 por cada amenaza o vulnerabilidad encontrada investigar, sustentar y redactar al menos una recomendación para proteger, mejorar o monitorear dichos eventos y con ello evitar las fuentes de ataque e intrusión (por ejemplo: base de datos, DNS, keylogger e ingeniería social, entre otras).

	Amenazas Humanas	Amenazas Lógicas	Amenazas Físicas	Vulnerabilidades de almacenamiento	Vulnerabilidades de comunicación
Factor de riesgo	Ingeniería social a través de redes sociales	Malware o ramsomware al utilizar un antivirus gratuito	Por la zona geográfica existe riesgo de inundación y no presenta sensores de	Saturación de discos al tener mucha información en un solo espacio haciendo el sistema más lento	Red wifi sin la seguridad necesaria para empresas además de un servicio de 20Gb

			sismo ni alertas		
Recomendaciones	Bloquear las redes sociales directamente en el firewall	Instalar un antivirus de paga que ofrezca más funciones de seguridad	Agregar sensores de sismo o inundación además de incendio al inmueble	Agregar más espacio en los centros de datos e incluso guardarlo en un servidor aparte	Agregar contraseñas más complejas, activar firewall y aumentar el tráfico de datos actualizando el servicio
Fuente de ataque o intrusión	Ataques de phishing o de pharming	Malware, troyanos dejando puertas traseras abiertas para próximos ataques	Terremoto, incendio, inundación o cualquier desastre natural que pueda ocurrir en la zona	Ataques ddos, sobrecarga de los discos duros y corrompiendo archivos por virus	Hackeo de la red al utilizar claves inseguras
Factor de riesgo	Accesos no autorizados utilizando contraseñas	Firewall desactivado pudiendo recibir	Robo de equipo al no presentar	Datos comprometidos al tener un software	Todo está conectado al mismo modem, saturando el

	básicas	ataques ddos	alarmas con diferentes entradas sin un control correcto	“pirata” sin cifrar la información	servicio
Recomendaciones	Actualizar contraseñas y asignar usuarios con permisos	Activar el firewall de empresa y limitar los sitios web	Agregar un control de huella o digital además de cámaras y sensores en las entradas y salidas	Usar software legitimo además de cifrar la información sensible	Usar diferentes módems y segmentar la red para tener un mejor trafico
Fuente de ataque o intrusión	Un usuario puede robar datos al utilizar las contraseñas por defecto	Ataques ddos además de poder entrar al sistema al no existir un bloqueo por los atacantes	Robo de equipo por parte del personal o asalto al inmueble	Robo de datos por medio de malware, troyano o incluso ataques por personal	Saturación del servicio, perdidas de datos y robo de datos combinado con otras vulnerabilidades

Factor de riesgo	Nulo control sobre uso de internet para actividades personales	Sistema de control descargado de internet de dudosa procedencia donde podría ser un troyano	Incendio al no tener suficientes hidrantes o extintores adecuados para el edificio	Si el servidor espejo se encuentra en el mismo edificio, puede haber un desastre natural que destruya todo al mismo tiempo sin tener un respaldo real	Sin firewall. Los puertos de la base de datos están expuestos a través del modem a internet
Recomendaciones	Bloquear paginas web de uso personal	Descargar software legitimo	Agregar mas herramientas para combatir los desastres	Realizar un servidor espejo fuera de la zona de riesgo	Bloquear puertos y activar firewall
Fuente de ataque o intrusión	Phishing por medio de empleados	Malware troyano en el software	Incendio y desastres naturales	Perdida total de datos al tener el servidor espejo en el mismo lugar	Puertos abiertos accesibles desde internet

Con el cuadro anterior vemos las diferentes observaciones que encontramos en la actividad anterior donde identificamos aquellos riesgos para la estructura física y digital de la organización además de hacer recomendaciones y como 2es que se puede llegar a tener un ataque a través de esa vulnerabilidad como el robo de datos, ataques de denegación de servicios, robo de equipo o fallas en la estructura ante cambios climáticos por lo que podemos identificar muchas formas de mejorar la seguridad de la estructura además de los datos de los usuarios.